

实验八 设计一个简单的文件系统

一、实验目的

- (1) 深入理解Linux 文件系统的原理。
- (2) 学习并理解Linux 的VFS 文件系统管理技术。
- (3) 学习并理解Linux 的ext2 文件系统实现技术。
- (4) 设计并实现一个简单的类ext2 文件系统。

二、实验内容

设计并实现一个类似于ext2 但能够对磁盘上的数据块进行加密的文件系统myext2。本实验的主要内容如下：

- (1) 添加一个类似于ext2 的文件系统myext2。
- (2) 修改myext2 文件系统的magic number。
- (3) 修改文件系统操作。
- (4) 添加文件系统创建工具。

对于myext2 文件系统，要求如下：

- (1) myext2 文件系统的物理格式定义与ext2 文件系统基本一致，但myext2 文件系统的magic number 是0x6666，而ext2 文件系统的magic number 是0xEF53。
- (2) myext2 文件系统是ext2 文件系统的定制版本，前者不但支持ext2 文件系统的部分操作，而且添加了文件系统创建工具。

三、实验步骤

四、实验结果

五、实验总结与思考